FUNDACIÓN YPF

ENERGIA DIGITAL – DATA SCIENCE

PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN POZOS NO CONVENCIONALES.

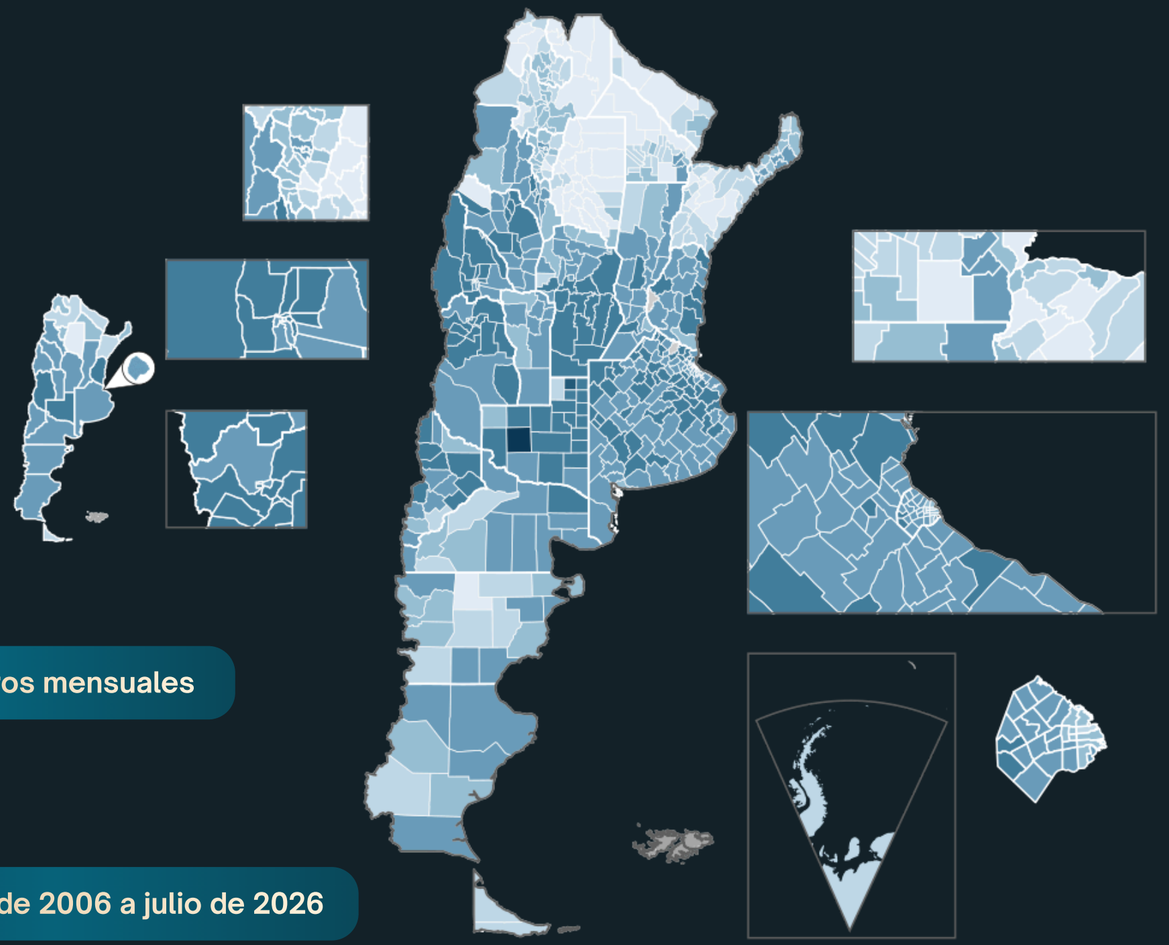
Grupo: 6
Integrantes:
- **Paredes, Alex**
- **Varela, Julián**

Comisión: 4
Curso: Data Science
Año: 2026



¿Podemos anticipar cuánto petróleo producirá un pozo el próximo mes?

Portal de Datos Argentinos



421.046 registros mensuales

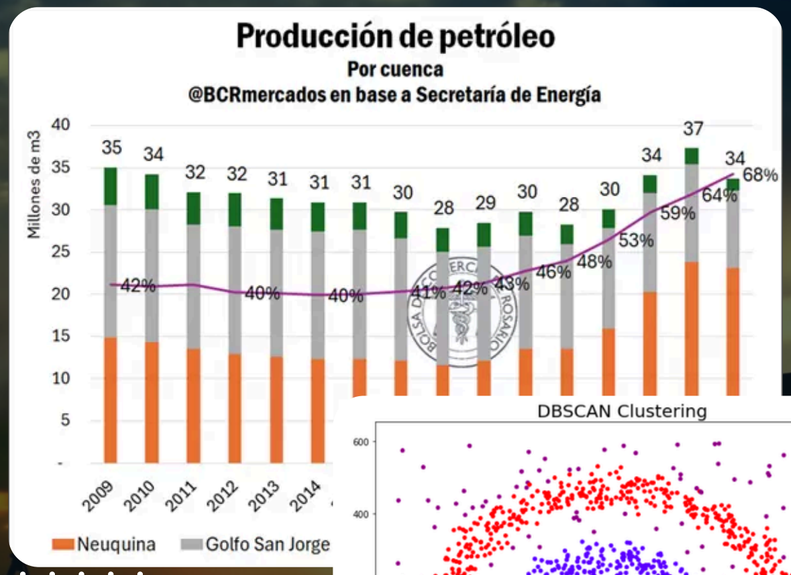
5.089 pozos

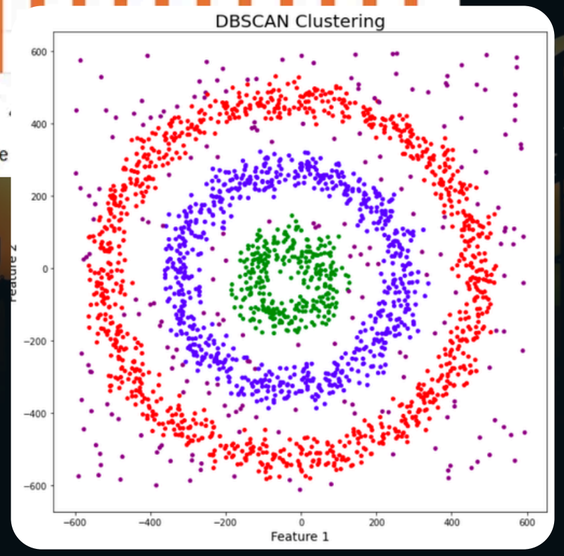
Período: enero de 2006 a julio de 2026

Datos

1. Producción mensual.
2. Características de los pozos
3. Fracturación y terminación

Qué queríamos responder

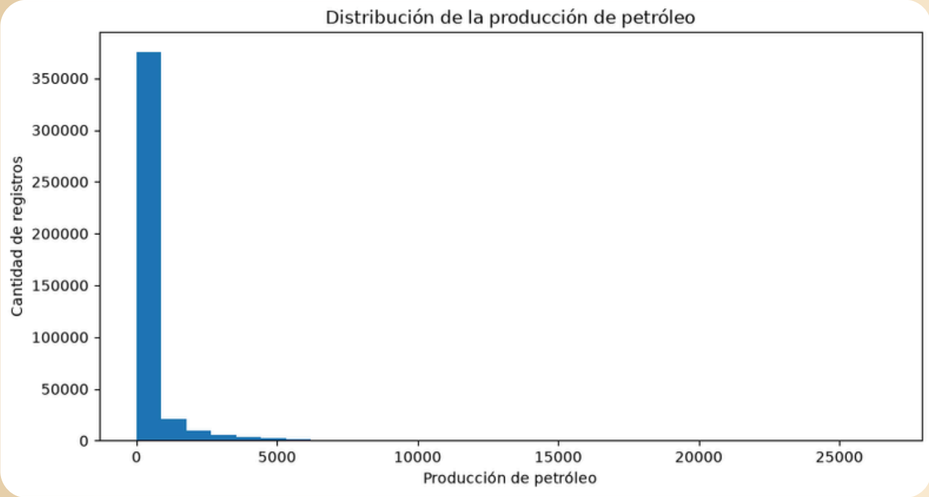


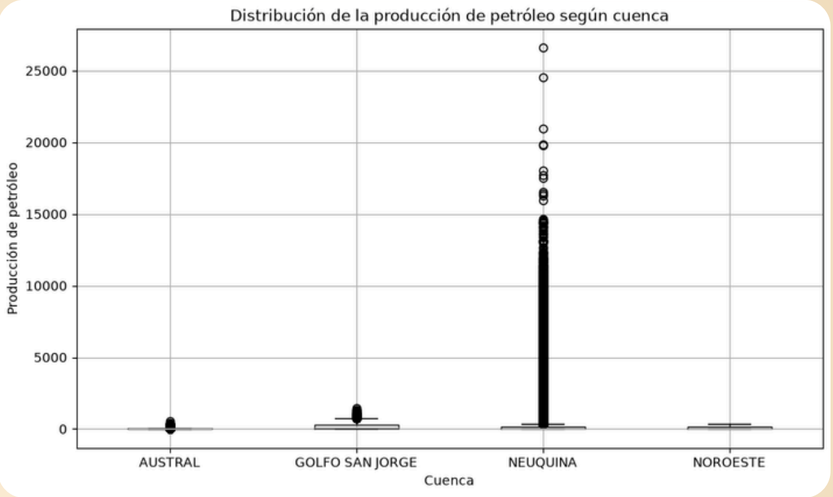


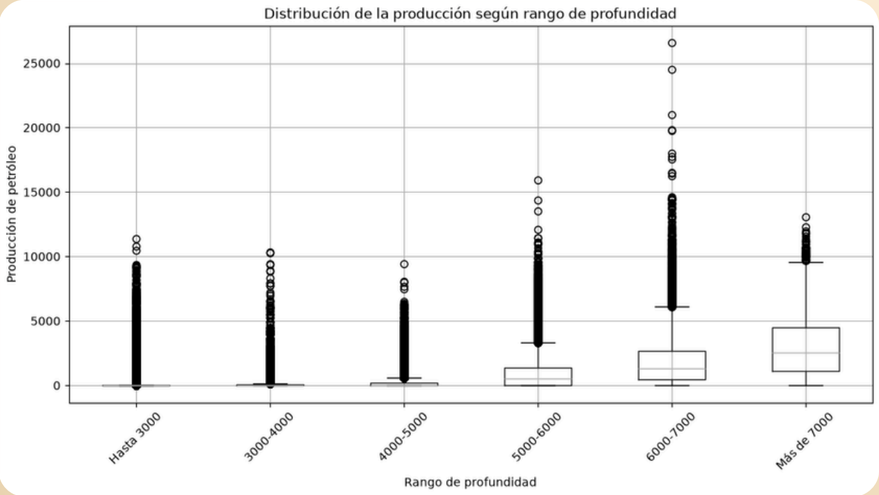
HISTORIAL DEL POZO

¿Cuánto va a producir?	REGRESIÓN
¿En qué nivel estará?	CLASIFICACIÓN
¿Qué perfil tiene?	CLUSTERING

Qué descubrimos en el análisis exploratorio







Observaciones:

- Producción con distribución sesgada
- Diferencias importantes entre pozos
- Predominio de la cuenca Neuquina
- Alta presencia de Vaca Muerta

Cómo preparamos los datos



La variable que queremos predecir

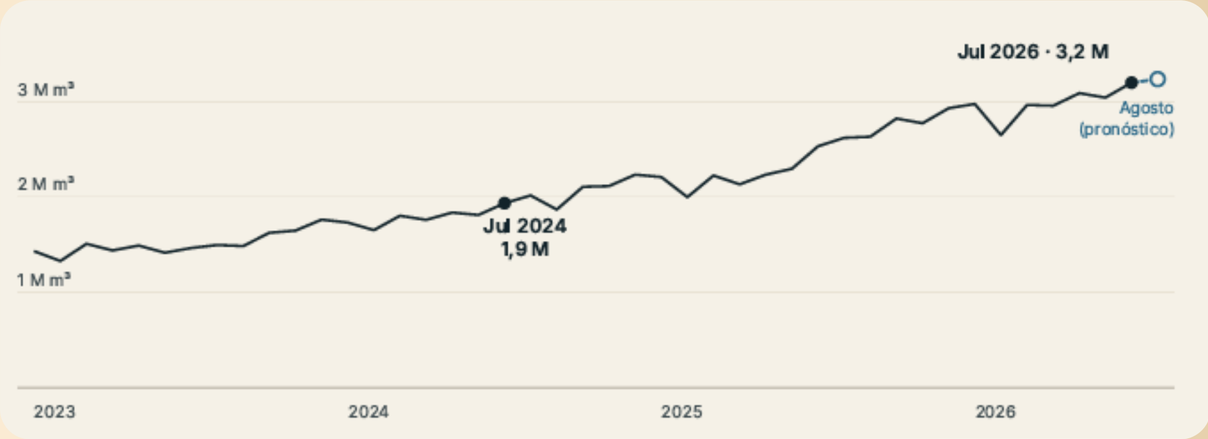
Pozo observado en julio

↓

Historial hasta julio

↓

Producción real de agosto



Pozo	Último mes	Variable objetivo
Pozo A	Julio de 2026	Producción de agosto
Pozo B	Julio de 2026	Producción de agosto

Modelo de Regresión



Historial del pozo



Random Forest Regressor



Producción esperada del próximo mes

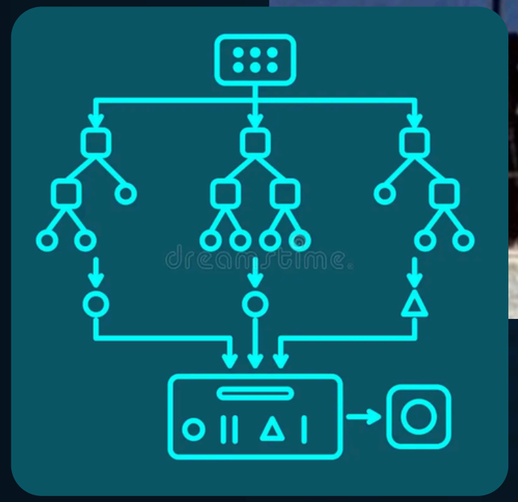
Resultado de la regresión

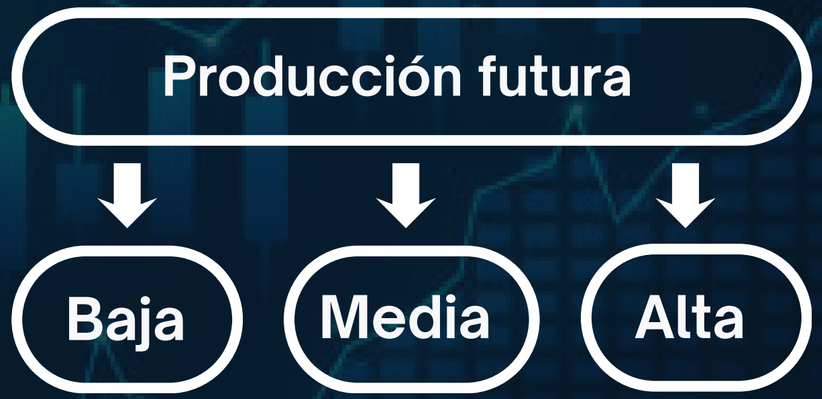
Modelo	MAE	RMSE	R^2
Persistencia	166.195	551.71	820
Random Forest	134.15	398.588	906

El modelo mejora frente a repetir la producción del mes actual

CLASIFICACIÓN







Métricas:

- **Accuracy: 0,936.**
- **Balanced accuracy: 0,933.**
- **F1 macro: 0,934.**

Clustering: perfiles de pozos

Historia mensual

↓

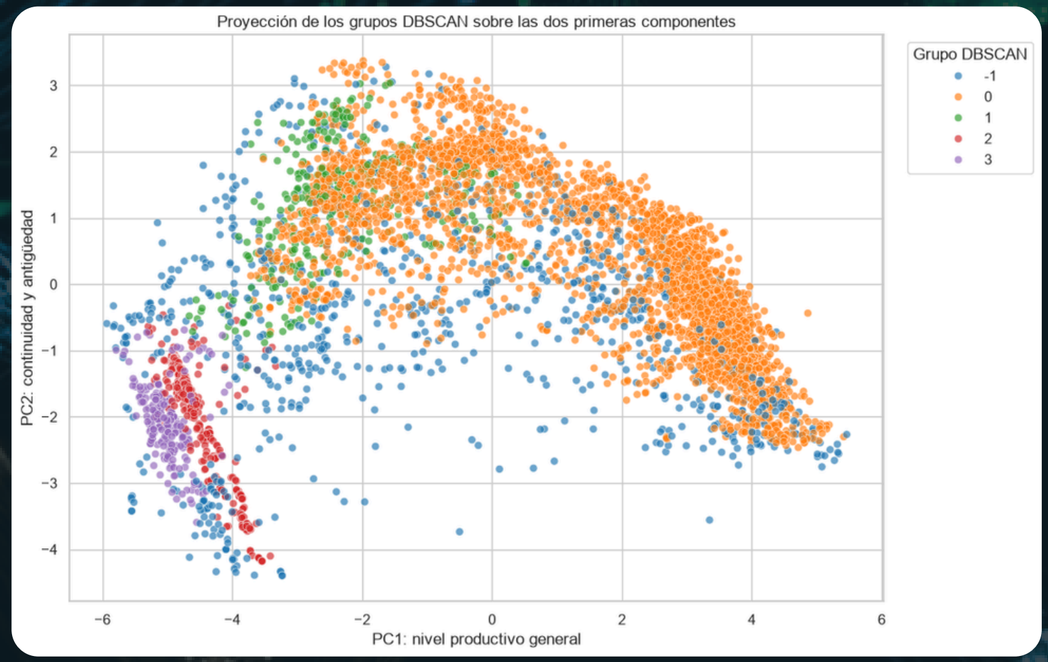
Perfil resumido por pozo

↓

DBSCAN

↓

Perfiles productivos



4.839 perfiles

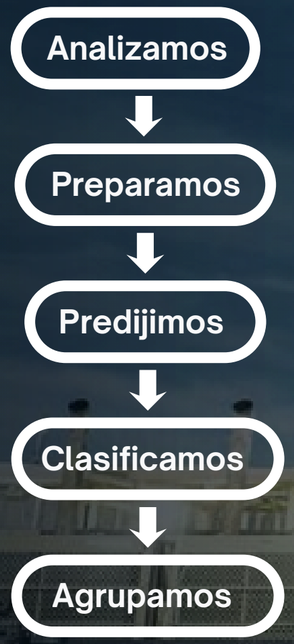
16 variables numéricas

4 clusters

860 pozos como ruido

Conclusión

La pregunta principal se respondió a nivel de pozo: estimar cuánto producirá durante el próximo mes.





¡Muchas gracias!